第 4 节　简单的三角恒等变换

课标要求

1. 会根据相关公式进行化简和求值.

2. 会利用三角函数式的化简与求值解决一些简单的问题.

三角函数式的化简

考点一

1. 半角公式

$\sin\frac{\alpha}{2}=\pm\sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{2}}$；$\cos\frac{\alpha}{2}=\pm\sqrt{\frac{1+\cos\alpha}{2}}$；$\tan\frac{\alpha}{2}=\pm\sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{1+\cos\alpha}}=\frac{\sin\alpha}{1+\cos\alpha}=\frac{1-\cos\alpha}{\sin\alpha}$.

2. 积化和差公式

$\cos\alpha\cos\beta=\frac{1}{2}[\cos(\alpha+\beta)+\cos(\alpha-\beta)]$；

$\sin\alpha\sin\beta=-\frac{1}{2}[\cos(\alpha+\beta)-\cos(\alpha-\beta)]$；

$\sin\alpha\cos\beta=\frac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta)+\sin(\alpha-\beta)]$；

$\cos\alpha\sin\beta=\frac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta)-\sin(\alpha-\beta)]$.

3. 和差化积公式

$\sin\alpha+\sin\beta=2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$；

$\sin\alpha-\sin\beta=2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}$；

$\cos\alpha+\cos\beta=2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$；

$\cos\alpha-\cos\beta=-2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}$.

例 1　（1）$\sqrt{1-\sin40^\circ}+\sqrt{\frac{1-\cos40^\circ}{2}}$的化简结果为（　　）

A. $-\sin 20^\circ$　　B. $-\cos 20^\circ$

C. $\cos 20^\circ$　　D. $\sin 20^\circ$

（2）已知 $\alpha\in(0,\pi)$，化简：

$\frac{(1+\sin\alpha+\cos\alpha)\left(\cos\frac{\alpha}{2}-\sin\frac{\alpha}{2}\right)}{\sqrt{2+2\cos\alpha}}$.

（1）**解析**：C　原式$=\sqrt{(\sin20^\circ-\cos20^\circ)^2}+\sqrt{\frac{1-(1-2\sin^220^\circ)}{2}}=|\sin 20^\circ-\cos 20^\circ|+\sqrt{\sin^220^\circ}=\cos 20^\circ-\sin 20^\circ+\sin 20^\circ=\cos 20^\circ$.

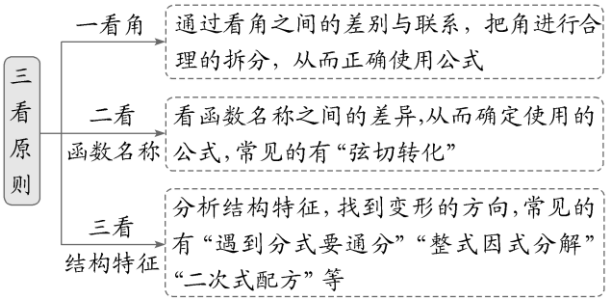
（2）**解**：因为 $\alpha\in(0,\pi)$，所以$\frac{\alpha}{2}\in(0,\frac{\pi}{2})$，所以原式$=\frac{\left(1+2\sin\frac{\alpha}{2}\cos\frac{\alpha}{2}+2\cos^2\frac{\alpha}{2}-1\right)\left(\cos\frac{\alpha}{2}-\sin\frac{\alpha}{2}\right)}{\sqrt{2+2\left(2\cos^2\frac{\alpha}{2}-1\right)}}$

$=\frac{2\cos\frac{\alpha}{2}\left(\sin\frac{\alpha}{2}+\cos\frac{\alpha}{2}\right)\left(\cos\frac{\alpha}{2}-\sin\frac{\alpha}{2}\right)}{\left|2\cos\frac{\alpha}{2}\right|}$

$=\frac{2\cos\frac{\alpha}{2}\cos\alpha}{2\cos\frac{\alpha}{2}}=\cos\alpha$.

规律方法

三角函数式的化简要遵循“三看”原则



练 1 （1）若 $\cos\alpha=-\frac{4}{5}$，α 是第三象限角，则 $\frac{1+\tan\frac{\alpha}{2}}{1-\tan\frac{\alpha}{2}}=$（　A　）

A. $-\frac{1}{2}$　　B. $\frac{1}{2}$

C. 2　　D. -2

解析：　∵α 是第三象限角，∴$\frac{\alpha}{2}$是第二、四象限角，∴$\tan\frac{\alpha}{2}<0$. 又∵$\tan\frac{\alpha}{2}=\pm\sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{1+\cos\alpha}}$，∴$\tan^2\frac{\alpha}{2}=\frac{1-\cos\alpha}{1+\cos\alpha}$，即 $\cos\alpha=\frac{1-\tan^2\frac{\alpha}{2}}{1+\tan^2\frac{\alpha}{2}}=-\frac{4}{5}$，∴$\tan\frac{\alpha}{2}=-3$，∴$\frac{1+\tan\frac{\alpha}{2}}{1-\tan\frac{\alpha}{2}}=\frac{1+(-3)}{1-(-3)}=-\frac{1}{2}$.

（2）已知 $\frac{3\pi}{2}<\alpha<2\pi$，化简 $\sqrt{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\cos2\alpha}}=$ $\underline{\quad-\cos\frac{\alpha}{2}\quad}$.

解析：∵$\frac{3\pi}{2}<\alpha<2\pi$，∴$\frac{3\pi}{4}<\frac{\alpha}{2}<\pi$，∴$\cos\alpha>0$，$\cos\frac{\alpha}{2}<0$，则 $\sqrt{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\cos2\alpha}}=\sqrt{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\sqrt{\cos^2\alpha}}=\sqrt{\frac{1}{2}+\frac{\cos\alpha}{2}}=\left|\cos\frac{\alpha}{2}\right|=-\cos\frac{\alpha}{2}$.

三角函数式的求值

考点二

角度 1　给角求值

例 2 $\sin20^\circ\left(\sqrt{3}+\tan50^\circ\right)=$（　　）

A. $\frac{1}{2}$　　B. 2

C. $\sqrt{3}$　　D. 1

解析：D　原式 $=\frac{\sin20^\circ(\sin50^\circ+\sqrt{3}\cos50^\circ)}{\cos50^\circ}=\frac{2\sin20^\circ\sin(50^\circ+60^\circ)}{\cos50^\circ}=\frac{2\sin20^\circ\sin(90^\circ+20^\circ)}{\cos(90^\circ-40^\circ)}=\frac{2\sin20^\circ\cos20^\circ}{\sin40^\circ}=\frac{\sin40^\circ}{\sin40^\circ}=1$，故选 D.

规律方法

解给角求值问题的基本思路

观察所给角与特殊角之间的关系，利用和、差、倍角、半角等公式将非特殊角的三角函数值转化为特殊角的三角函数值求值，或化为正、负相消的项化简求值，或化为可约分的项化简求值.

角度 2　给值求值

例 3 （2025·全国II卷 8 题）已知 $0<\alpha<\pi$，$\cos\frac{\alpha}{2}=\frac{\sqrt{5}}{5}$，则 $\sin\left(\alpha-\frac{\pi}{4}\right)=$（　　）

A. $\frac{\sqrt{2}}{10}$　　B. $\frac{\sqrt{2}}{5}$

C. $\frac{3\sqrt{2}}{10}$　　D. $\frac{7\sqrt{2}}{10}$

解析：D　$\cos\alpha=2\cos^2\frac{\alpha}{2}-1=2\times\frac{1}{5}-1=-\frac{3}{5}$，因为 $0<\alpha<\pi$，所以 $\sin\alpha=\frac{4}{5}$，所以 $\sin(\alpha-\frac{\pi}{4})=\frac{\sqrt{2}}{2}(\sin\alpha-\cos\alpha)$ $=\frac{\sqrt{2}}{2}\times\frac{7}{5}=\frac{7\sqrt{2}}{10}$.

规律方法

给值求值问题的解题策略

（1）化简所求式子或已知条件；

（2）观察已知条件与所求式子之间的联系（从三角函数名及角入手）；

（3）将已知条件代入所求式子，化简求值.

角度 3　给值求角

例 4 已知 $\alpha,\beta\in(0,\frac{\pi}{2})$，$\cos(\alpha-\beta)=\frac{5}{6}$，$\tan\alpha\cdot\tan\beta=\frac{1}{4}$，则 $\alpha+\beta=$（　　）

A. $\frac{\pi}{3}$　　B. $\frac{\pi}{4}$

C. $\frac{\pi}{6}$　　D. $\frac{2\pi}{3}$

解析：A　因为 $\cos(\alpha-\beta)=\frac{5}{6}$，$\tan\alpha\cdot\tan\beta=\frac{1}{4}$，所以$\begin{cases}\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta=\frac{5}{6},\\ \frac{\sin\alpha\sin\beta}{\cos\alpha\cos\beta}=\frac{1}{4},\end{cases}$ 解得$\begin{cases}\cos\alpha\cos\beta=\frac{2}{3},\\ \sin\alpha\sin\beta=\frac{1}{6},\end{cases}$ 所以 $\cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta=\frac{1}{2}$，又 $\alpha,\beta\in(0,\frac{\pi}{2})$，所以 $\alpha+\beta\in(0,\pi)$，所以 $\alpha+\beta=\frac{\pi}{3}$.

规律方法

“给值求角”实质上可转化为“给值求值”，即通过求角的某个三角函数值来求角（注意角的范围），在选取函数时，应遵循以下原则：

（1）已知正切函数值，选正切函数；

（2）已知正、余弦函数值，选正弦或余弦函数. 若角的范围是 $(0,\frac{\pi}{2})$，选正、余弦函数皆可；若角的范围是 $(0,\pi)$，选余弦函数；若角的范围为 $(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$，选正弦函数.

练 2（1）（2026·浙江温州模拟）已知 $\sin(\alpha+\beta)=\frac{1}{2}$，$\sin(\alpha-\beta)=\frac{1}{3}$，则 $\frac{\tan\alpha}{\tan\beta}=$（　B　）

A. $\frac{1}{5}$　　B. 5

C. $-\frac{1}{5}$　　D. -5

解析：$\sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta=\frac{1}{2}$，$\sin(\alpha-\beta)=\sin\alpha\cos\beta-\cos\alpha\sin\beta=\frac{1}{3}$，两式相减得 $2\cos\alpha\sin\beta=\frac{1}{6}$，两式相加得 $2\sin\alpha\cos\beta=\frac{5}{6}$，所以 $\frac{2\sin\alpha\cos\beta}{2\cos\alpha\sin\beta}=\frac{\frac{5}{6}}{\frac{1}{6}}=5$，即 $\frac{\tan\alpha}{\tan\beta}=5$，故选 B.

（2）已知 $\alpha,\beta\in(\frac{\pi}{2},\pi)$，$\sin\alpha=\frac{\sqrt{13}}{13}$，$\cos(\alpha+\beta)=\frac{5\sqrt{13}}{26}$，则 $\beta=$（　B　）

A. $\frac{2\pi}{3}$　　B. $\frac{5\pi}{6}$

C. $\frac{3\pi}{4}$　　D. $\frac{11\pi}{12}$

解析：由于 $\alpha,\beta\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$，所以 $\alpha+\beta\in(\pi,2\pi)$，所以 $\sin(\alpha+\beta)=-\frac{3\sqrt{39}}{26}$，$\cos\alpha=-\sqrt{1-\sin^2\alpha}=-\frac{2\sqrt{39}}{13}$，所以 $\cos\beta=\cos[(\alpha+\beta)-\alpha]=\cos(\alpha+\beta)\cdot\cos\alpha+\sin(\alpha+\beta)\sin\alpha=\frac{5\sqrt{13}}{26}\times\left(-\frac{2\sqrt{39}}{13}\right)+\left(-\frac{3\sqrt{39}}{26}\right)\times\frac{\sqrt{13}}{13}=\frac{-10\times13\sqrt{3}-3\times13\sqrt{3}}{26\times13}=-\frac{\sqrt{3}}{2}$，所以 $\beta=\frac{5\pi}{6}$.

三角恒等变换的综合应用

提能点

例 5 （2026·湖南邵阳模拟）设函数 $f(x)=\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)+\sqrt{3}\sin^2x-\sqrt{3}\cos^2x-\frac{1}{2}$.

（1）将 $f(x)$ 化简成 $f(x)=A\sin(\omega x+\varphi)+B\left(-\frac{\pi}{2}<\varphi<\frac{\pi}{2}\right)$ 的形式；

解：$f(x)=\frac{1}{2}\sin2x+\frac{\sqrt{3}}{2}\cos2x-\sqrt{3}\cos2x-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}\sin2x-\frac{\sqrt{3}}{2}\cos2x-\frac{1}{2}=\sin\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)-\frac{1}{2}$.

（2）若 $x_0\in\left[\frac{5\pi}{12},\frac{2\pi}{3}\right]$，且 $f(x_0)=\frac{\sqrt{3}}{3}-\frac{1}{2}$，求 $\cos\left(2x_0-\frac{\pi}{12}\right)$ 的值.

解：由 $f(x_0)=\sin\left(2x_0-\frac{\pi}{3}\right)-\frac{1}{2}=\frac{\sqrt{3}}{3}-\frac{1}{2}$，得 $\sin\left(2x_0-\frac{\pi}{3}\right)=\frac{\sqrt{3}}{3}$，又 $2x_0-\frac{\pi}{3}\in\left[\frac{\pi}{2},\pi\right]$，

所以 $\cos\left(2x_0-\frac{\pi}{3}\right)=-\frac{\sqrt{6}}{3}$,

则 $\cos\left(2x_0-\frac{\pi}{12}\right)=\cos\left(2x_0-\frac{\pi}{3}+\frac{\pi}{4}\right)$

$=\cos\left(2x_0-\frac{\pi}{3}\right)\cos\frac{\pi}{4}-\sin\left(2x_0-\frac{\pi}{3}\right)\sin\frac{\pi}{4}$

$=\left(-\frac{\sqrt{6}}{3}\right)\times\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{3}}{3}\times\frac{\sqrt{2}}{2}=-\frac{2\sqrt{3}+\sqrt{6}}{6}$.

规律方法

1. 进行三角恒等变换要抓住变角、变函数名称、变结构，尤其是角之间的关系；注意公式的逆用和变形应用.

2. 形如 $y=a\sin x+b\cos x$ 化为 $y=\sqrt{a^2+b^2}\cdot\sin(x+\varphi)$（其中 $\tan\varphi=\frac{b}{a}$），可进一步研究函数的周期性、单调性、最值与对称性.

练 3 （1）已知函数 $f(x)=\frac{1}{2}\sin x\cos x-\frac{1}{2}\cos^2x+\frac{1}{4}$. 若 $f\left(\frac{1}{2}\alpha\right)=\frac{\sqrt{2}}{5}$，则 $\sin2\alpha$ 的值为_____$-\frac{7}{25}$_____；

（2）已知 $f(x)=\sin x\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)-\frac{1}{4}$，则 $f(x)$ 的值域为_____$\left[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right]$_____.

解析：（1）$f(x)=\frac{1}{4}\sin2x-\frac{1}{2}\cdot\frac{1+\cos2x}{2}+\frac{1}{4}=\frac{1}{4}\sin2x-\frac{1}{4}\cos2x=\frac{\sqrt{2}}{4}\sin\left(2x-\frac{\pi}{4}\right)$. 因为 $f\left(\frac{1}{2}\alpha\right)=\frac{\sqrt{2}}{5}$，所以 $\frac{\sqrt{2}}{4}\sin\left(\alpha-\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\sqrt{2}}{5}$，所以 $\sin\left(\alpha-\frac{\pi}{4}\right)=\frac{4}{5}$，$\sin2\alpha=\sin\left[2\left(\alpha-\frac{\pi}{4}\right)+\frac{\pi}{2}\right]=\cos2\left(\alpha-\frac{\pi}{4}\right)=1-2\sin^2\left(\alpha-\frac{\pi}{4}\right)=1-2\times\left(\frac{4}{5}\right)^2=-\frac{7}{25}$.

（2）因为 $f(x)=\sin x\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)-\frac{1}{4}=\sin x\left(\frac{1}{2}\sin x+\frac{\sqrt{3}}{2}\cos x\right)-\frac{1}{4}=\frac{1}{2}\sin^2x+\frac{\sqrt{3}}{2}\sin x\cos x-\frac{1}{4}=\frac{1}{2}\times\frac{1-\cos2x}{2}+\frac{\sqrt{3}}{4}\sin2x-\frac{1}{4}=\frac{\sqrt{3}}{4}\sin2x-\frac{1}{4}\cos2x=\frac{1}{2}\sin\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)$，所以 $-\frac{1}{2}\leqslant f(x)\leqslant\frac{1}{2}$.

课时跟踪训练

（时间：60 分钟，满分：91 分）[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

A 级 基础达标

1. $\frac{\cos70^\circ\cos20^\circ}{1-2\sin^225^\circ}=$（　　）

A. $\frac{\sqrt{3}}{4}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

C. $\frac{1}{2}$　　D. 2

解析：C　$\frac{\cos70°\cos20°}{1-2\sin^225°}=\frac{\sin20°\cos20°}{\cos50°}=\frac{\frac{1}{2}\sin40°}{\sin40°}=\frac{1}{2}$. 故选 C.

2. 化简：$\frac{\sin(180°+2\alpha)}{1+\cos2\alpha}\cdot\frac{\cos^2\alpha}{\cos(90°+\alpha)}=$（　　）

A. −sin α　　B. −cos α

C. sin α　　D. cos α

解析：D　原式$=\frac{-\sin2\alpha\cdot\cos^2\alpha}{2\cos^2\alpha(-\sin\alpha)}=\frac{-2\sin\alpha\cos\alpha\cdot\cos^2\alpha}{2\cos^2\alpha(-\sin\alpha)}=\cos\alpha$.

3. 已知 α 是第二象限角，且终边经过点（−4，3），则 $\tan\frac{\alpha}{2}=$（　　）

A. 3　　B. $\frac{1}{2}$

C. 2　　D. $\frac{1}{2}$或 2

解析：A　∵α 是第二象限角，且终边经过点（−4，3），∴$\sin\alpha=\frac{3}{5}$，$\cos\alpha=-\frac{4}{5}$，∴$\tan\frac{\alpha}{2}=\frac{\sin\frac{\alpha}{2}}{\cos\frac{\alpha}{2}}=\frac{2\sin\frac{\alpha}{2}\cos\frac{\alpha}{2}}{2\cos^2\frac{\alpha}{2}}=\frac{\sin\alpha}{1+\cos\alpha}$

$=\frac{\frac{3}{5}}{1+(-\frac{4}{5})}=3$. 故选 A.

4.（2026·江西萍乡模拟）已知 $0<\alpha<\frac{\pi}{2}<\beta<\pi$ 且 $\sin\alpha=\frac{4}{5}$，$\cos(\beta-\alpha)=\frac{\sqrt{2}}{10}$，则 β=（　　）

A. $\frac{\pi}{3}$　　B. $\frac{2\pi}{3}$　　C. $\frac{\pi}{4}$　　D. $\frac{3\pi}{4}$

解析：D　因为 $\sin\alpha=\frac{4}{5}$，且 $0<\alpha<\frac{\pi}{2}<\beta<\pi$，所以 $0<\beta-\alpha<\pi$，所以 $\cos\alpha=\sqrt{1-\sin^2\alpha}=\frac{3}{5}$，因为 $\cos(\beta-\alpha)=\frac{\sqrt{2}}{10}$，所以 $0<\beta-\alpha<\frac{\pi}{2}$，$\sin(\beta-\alpha)=\sqrt{1-\cos^2(\beta-\alpha)}=\frac{7\sqrt{2}}{10}$，所以 $\cos\beta=\cos[(\beta-\alpha)+\alpha]=\cos(\beta-\alpha)\cos\alpha-\sin(\beta-\alpha)\sin\alpha=\frac{\sqrt{2}}{10}\times\frac{3}{5}-\frac{7\sqrt{2}}{10}\times\frac{4}{5}=-\frac{\sqrt{2}}{2}$，所以 $\beta=\frac{3\pi}{4}$.

5.〔多选〕下列各式与 tan α 相等的是（　　）

A. $\sqrt{\frac{1-\cos2\alpha}{1+\cos\alpha}}$　　B. $\frac{\sin2\alpha}{1+\cos2\alpha}$

C. $\frac{\sin\alpha}{1-\cos2\alpha}$　　D. $\frac{1-\cos2\alpha}{\sin2\alpha}$

解析：BD　对于 A，$\sqrt{\frac{1-\cos2\alpha}{1+\cos\alpha}}=\sqrt{\frac{1-(2\cos^2\alpha-1)}{1+\cos\alpha}}=\sqrt{\frac{2-2\cos^2\alpha}{1+\cos\alpha}}=\sqrt{2(1-\cos\alpha)}$；对于 B，$\frac{\sin2\alpha}{1+\cos2\alpha}=\frac{2\sin\alpha\cos\alpha}{2\cos^2\alpha}=\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$

$=\tan\alpha$；对于 C，$\frac{\sin\alpha}{1-\cos2\alpha}=\frac{\sin\alpha}{1-(1-2\sin^2\alpha)}=\frac{\sin\alpha}{2\sin^2\alpha}=\frac{1}{2\sin\alpha}$；对于 D，$\frac{1-\cos2\alpha}{\sin2\alpha}=\frac{1-(1-2\sin^2\alpha)}{2\sin\alpha\cos\alpha}=\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}=\tan\alpha$. 故选 B、D.

6.〔多选〕（2026·山东济南质检）已知 $\cos(\alpha+\beta)=-\frac{\sqrt{5}}{5}$，$\cos2\alpha=-\frac{5}{13}$，其中 α，β 为锐角，以下判断正确的是（　　）

A. $\sin2\alpha=\frac{12}{13}$　　B. $\cos(\alpha-\beta)=\frac{19\sqrt{5}}{65}$

C. $\cos\alpha\cos\beta=\frac{8\sqrt{5}}{65}$　　D. $\tan\alpha\tan\beta=\frac{11}{8}$

解析： AC　由题意，易得 $\alpha+\beta\in(\frac{\pi}{2},\pi)$，$2\alpha\in(\frac{\pi}{2},\pi)$，所以 $\sin 2\alpha=\sqrt{1-\cos^2 2\alpha}=\frac{12}{13}$，故 A 正确；$\sin(\alpha+\beta)=\sqrt{1-\cos^2(\alpha+\beta)}=\frac{2\sqrt{5}}{5}$，所以 $\cos(\alpha-\beta)=\cos[2\alpha-(\alpha+\beta)]=\cos 2\alpha\cos(\alpha+\beta)+\sin 2\alpha\sin(\alpha+\beta)=(-\frac{5}{13})\times(-\frac{\sqrt{5}}{5})+\frac{12}{13}\times\frac{2\sqrt{5}}{5}=\frac{29\sqrt{5}}{65}$，故 B 错误；$\cos\alpha\cos\beta=\frac{1}{2}[\cos(\alpha+\beta)+\cos(\alpha-\beta)]=\frac{1}{2}\times(-\frac{\sqrt{5}}{5}+\frac{29\sqrt{5}}{65})=\frac{8\sqrt{5}}{65}$，故 C 正确；$\sin\alpha\sin\beta=\frac{1}{2}[\cos(\alpha-\beta)-\cos(\alpha+\beta)]=\frac{1}{2}\times[\frac{29\sqrt{5}}{65}-(-\frac{\sqrt{5}}{5})]=\frac{21\sqrt{5}}{65}$，所以 $\tan\alpha\tan\beta=\frac{\sin\alpha\sin\beta}{\cos\alpha\cos\beta}=\frac{21}{8}$，故 D 错误.

7. 已知 $0<\beta<\alpha<\frac{\pi}{3}$，若 $\alpha-\beta=\frac{\pi}{6}$，$\cos(2\alpha+2\beta)=-\frac{1}{2}$，则 $\cos\alpha=$ _____.

解析： $\because\cos(2\alpha+2\beta)=1-2\sin^2(\alpha+\beta)=-\frac{1}{2}$，又 $0<\beta<\alpha<\frac{\pi}{3}$，$\therefore 0<\alpha+\beta<\frac{2\pi}{3}$，$\therefore\sin(\alpha+\beta)=\frac{\sqrt{3}}{2}$，$\therefore\alpha+\beta=\frac{\pi}{3}$，又 $\alpha-\beta=\frac{\pi}{6}$，$\therefore\alpha=\frac{\pi}{4}$，$\therefore\cos\alpha=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

8. 已知 α 为锐角，且 $\cos\alpha(1+\sqrt{3}\tan 10^\circ)=1$，则 $\alpha=$ _____.

解析： 由 $\cos\alpha(1+\sqrt{3}\tan 10^\circ)=1$ 可得 $\cos\alpha\cdot\frac{\sqrt{3}\sin 10^\circ+\cos 10^\circ}{\cos 10^\circ}=1$，所以 $\cos\alpha\cdot\frac{2\sin 40^\circ}{\cos 10^\circ}=1$，所以 $\cos\alpha=\frac{\cos 10^\circ}{2\sin 40^\circ}=\frac{\sin 80^\circ}{2\sin 40^\circ}=\frac{2\sin 40^\circ\cos 40^\circ}{2\sin 40^\circ}=\cos 40^\circ$，又 α 为锐角，所以 $\alpha=40^\circ$.

9.（2026·宁夏银川模拟）已知 $\theta\in(0,\frac{\pi}{2})$，$\tan(\theta+\frac{\pi}{4})=-\frac{2}{3}\tan\theta$，则 $\frac{\cos(\theta-\frac{\pi}{2})\cos 2\theta}{\sqrt{2}\sin(\theta+\frac{\pi}{4})}=$ _____.

解析： 由 $\tan(\theta+\frac{\pi}{4})=-\frac{2}{3}\tan\theta$，得 $\frac{\tan\theta+1}{1-\tan\theta}=-\frac{2}{3}\tan\theta$，整理得 $2\tan^2\theta-5\tan\theta-3=0$，解得 $\tan\theta=-\frac{1}{2}$ 或 $\tan\theta=3$.

又因为 $\theta\in(0,\frac{\pi}{2})$，$\tan\theta>0$，可得 $\tan\theta=3$，所以 $\frac{\cos(\theta-\frac{\pi}{2})\cos 2\theta}{\sqrt{2}\sin(\theta+\frac{\pi}{4})}=\frac{\sin\theta(\cos^2\theta-\sin^2\theta)}{\sin\theta+\cos\theta}=\sin\theta(\cos\theta-\sin\theta)=\frac{\sin\theta\cos\theta-\sin^2\theta}{\sin^2\theta+\cos^2\theta}=\frac{\tan\theta-\tan^2\theta}{\tan^2\theta+1}=\frac{3-3^2}{3^2+1}=-\frac{3}{5}$.

10.（13 分）证明：（1）$\cos 4\alpha+4\cos 2\alpha+3=8\cos^4\alpha$；

（2）$\frac{1+\sin 2\alpha}{2\cos^2\alpha+\sin 2\alpha}=\frac{1}{2}\tan\alpha+\frac{1}{2}$；

（3）$\sqrt{1+\sin\theta}-\sqrt{1-\sin\theta}=-2\sin\frac{\theta}{2}$（$\frac{3\pi}{2}<\theta<2\pi$）.

证明：（1）左边 $=2\cos^2 2\alpha-1+4\cos 2\alpha+3=2(\cos^2 2\alpha+2\cos 2\alpha+1)=2(\cos 2\alpha+1)^2=2(2\cos^2\alpha)^2=8\cos^4\alpha=$ 右边.

（2）左边 $=\frac{\sin^2\alpha+\cos^2\alpha+2\sin\alpha\cos\alpha}{2\cos^2\alpha+2\sin\alpha\cos\alpha}=\frac{(\sin\alpha+\cos\alpha)^2}{2\cos\alpha(\cos\alpha+\sin\alpha)}=\frac{\sin\alpha+\cos\alpha}{2\cos\alpha}=\frac{1}{2}\tan\alpha+\frac{1}{2}=$ 右边.

（3）左边 $=|\sin\frac{\theta}{2}+\cos\frac{\theta}{2}|-|\sin\frac{\theta}{2}-\cos\frac{\theta}{2}|$，$\because\frac{3\pi}{2}<\theta<2\pi$，$\therefore\frac{3\pi}{4}<\frac{\theta}{2}<\pi$，从而 $\sin\frac{\theta}{2}+\cos\frac{\theta}{2}<0$，$\sin\frac{\theta}{2}-\cos\frac{\theta}{2}>0$. 则左边 $=-(\sin\frac{\theta}{2}+\cos\frac{\theta}{2})-(\sin\frac{\theta}{2}-\cos\frac{\theta}{2})=-2\sin\frac{\theta}{2}=$ 右边.

B 级　综合应用

11.（2026·福建龙岩模拟）已知 $0<\beta<\alpha<\frac{\pi}{2}$，$\cos(\alpha+\beta)=\frac{1}{5}$，$\sin(\alpha-\beta)=\frac{4}{5}$，则 $\tan\alpha\tan\beta$ 的值为（　　）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{3}{5}$

C. $\frac{5}{3}$　　D. 2

解析：A　因为 $0<\beta<\alpha<\frac{\pi}{2}$，所以 $0<\alpha-\beta<\frac{\pi}{2}$，因为 $\sin(\alpha-\beta)=\frac{4}{5}$，所以 $\cos(\alpha-\beta)=\sqrt{1-\sin^2(\alpha-\beta)}=\frac{3}{5}$，即 $\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta=\frac{3}{5}$　①，由 $\cos(\alpha+\beta)=\frac{1}{5}$ 得 $\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta=\frac{1}{5}$　②，由①②可得，$\cos\alpha\cos\beta=\frac{2}{5}$，$\sin\alpha\sin\beta=\frac{1}{5}$，所以 $\tan\alpha\tan\beta=\frac{\sin\alpha\sin\beta}{\cos\alpha\cos\beta}=\frac{1}{2}$.

12.〔多选〕已知 $\frac{\pi}{4}\leqslant\alpha\leqslant\pi$，$\pi\leqslant\beta\leqslant\frac{3\pi}{2}$，$\sin 2\alpha=\frac{4}{5}$，$\cos(\alpha+\beta)=-\frac{\sqrt{2}}{10}$，则（　　）

A. $\cos\alpha=-\frac{\sqrt{10}}{10}$　　B. $\sin\alpha-\cos\alpha=\frac{\sqrt{5}}{5}$

C. $\beta-\alpha=\frac{3\pi}{4}$　　D. $\cos\alpha\cos\beta=-\frac{\sqrt{2}}{5}$

解析：BC　因为 $\frac{\pi}{4}\leqslant\alpha\leqslant\pi$，所以 $\frac{\pi}{2}\leqslant2\alpha\leqslant2\pi$，又 $\sin 2\alpha=\frac{4}{5}>0$，故有 $\frac{\pi}{2}\leqslant2\alpha\leqslant\pi$，$\frac{\pi}{4}\leqslant\alpha\leqslant\frac{\pi}{2}$，解出 $\cos 2\alpha=-\frac{3}{5}=2\cos^2\alpha-1\Rightarrow\cos^2\alpha=\frac{1}{5}\Rightarrow\cos\alpha=\frac{\sqrt{5}}{5}$，故 A 错误；$(\sin\alpha-\cos\alpha)^2=1-\sin 2\alpha=\frac{1}{5}$，又 $\frac{\pi}{4}\leqslant\alpha\leqslant\frac{\pi}{2}$，所以 $\sin\alpha\geqslant\cos\alpha$，所以 $\sin\alpha-\cos\alpha=\frac{\sqrt{5}}{5}$，故 B 正确；因为 $\frac{\pi}{4}\leqslant\alpha\leqslant\frac{\pi}{2}$，$\pi\leqslant\beta\leqslant\frac{3\pi}{2}$，所以 $\frac{5\pi}{4}\leqslant\alpha+\beta\leqslant2\pi$，又 $\cos(\alpha+\beta)=-\frac{\sqrt{2}}{10}<0$，所以 $\frac{5\pi}{4}\leqslant\alpha+\beta\leqslant\frac{3\pi}{2}$，解得 $\sin(\alpha+\beta)=-\frac{7\sqrt{2}}{10}$，所以 $\cos(\beta-\alpha)=\cos[(\alpha+\beta)-2\alpha]=-\frac{\sqrt{2}}{10}\times\left(-\frac{3}{5}\right)+\left(-\frac{7\sqrt{2}}{10}\right)\times\frac{4}{5}=-\frac{\sqrt{2}}{2}$，又因为 $\frac{5\pi}{4}\leqslant\alpha+\beta\leqslant\frac{3\pi}{2}$，$-\pi\leqslant-2\alpha\leqslant-\frac{\pi}{2}$，所以 $\frac{\pi}{4}\leqslant\beta-\alpha\leqslant\pi$，所以 $\beta-\alpha=\frac{3\pi}{4}$，故 C 正确；由 $\cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta=-\frac{\sqrt{2}}{10}$，$\cos(\beta-\alpha)=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta=-\frac{\sqrt{2}}{2}$，两式联立得 $\cos\alpha\cos\beta=-\frac{3\sqrt{2}}{10}$，故 D 错误. 故选 B、C.

13. 设 a，x，y 都是实数，x，$y\in[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}]$，满足 $x^3+\sin x=2a$，$4y^3+\sin y\cos y=-a$，则 $3\sin(\frac{\pi+x}{2}+y)=$__3__.

解析：因为 $4y^3+\sin y\cos y=-a$，所以 $8y^3+2\sin y\cos y=-2a$，即 $(-2y)^3+\sin(-2y)=2a$，则 $2a=x^3+\sin x=(-2y)^3+\sin(-2y)$. 构造函数 $f(x)=x^3+\sin x$，所以 $f(x)=f(-2y)$. 又因为 $f(x)$ 在 $[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}]$ 上单调递增，所以 $x=-2y$，则 $3\sin(\frac{\pi+x}{2}+y)=3\sin(\frac{\pi}{2}+\frac{x}{2}+y)=3\cos(\frac{x}{2}+y)=3\cos 0=3$.

14.（15 分）（2026·江苏镇江模拟）已知 $\boldsymbol{a}=(2\cos x,2\sqrt{3}\sin(x+\frac{\pi}{6}))$，$\boldsymbol{b}=(\cos x,-\cos(x+\frac{\pi}{6}))$，记 $f(x)=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}$，$x\in\mathbf{R}$.

（1）求函数 $f(x)$ 的最小正周期；

（2）若 $f(\frac{x_0}{2})=\frac{1}{3}$，$x_0\in(\frac{\pi}{3},\frac{2\pi}{3})$，求 $\cos 2x_0$ 的值.

解：（1）因为 $f(x)=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=2\cos^2x-2\sqrt{3}\sin(x+\frac{\pi}{6})\cos(x+\frac{\pi}{6})$

$=1+\cos 2x-\sqrt{3}\sin(2x+\frac{\pi}{3})$

$=1+\cos 2x-\frac{\sqrt{3}}{2}\sin 2x-\frac{3}{2}\cos 2x$

$=-\frac{\sqrt{3}}{2}\sin 2x-\frac{1}{2}\cos 2x+1$

$=-\sin(2x+\frac{\pi}{6})+1$，

所以 $f(x)$ 的最小正周期 $T=\frac{2\pi}{2}=\pi$.

（2）因为 $f(\frac{x_0}{2})=-\sin(x_0+\frac{\pi}{6})+1=\frac{1}{3}$，

可得 $\sin(x_0+\frac{\pi}{6})=\frac{2}{3}$，

又因为 $x_0\in(\frac{\pi}{3},\frac{2\pi}{3})$，

则 $x_0+\frac{\pi}{6}\in(\frac{\pi}{2},\frac{5\pi}{6})$，

则 $\cos(x_0+\frac{\pi}{6})=-\sqrt{1-\sin^2(x_0+\frac{\pi}{6})}=-\frac{\sqrt{5}}{3}$，

则 $\sin 2(x_0+\frac{\pi}{6})=2\sin(x_0+\frac{\pi}{6})\cos(x_0+\frac{\pi}{6})=-\frac{4\sqrt{5}}{9}$，

$\cos 2(x_0+\frac{\pi}{6})=\cos^2(x_0+\frac{\pi}{6})-\sin^2(x_0+\frac{\pi}{6})=\frac{1}{9}$，

可得 $\cos 2x_0=\cos[2(x_0+\frac{\pi}{6})-\frac{\pi}{3}]$

$=\cos 2(x_0+\frac{\pi}{6})\cos\frac{\pi}{3}+\sin 2(x_0+\frac{\pi}{6})\sin\frac{\pi}{3}$

$=\frac{1}{9}\times\frac{1}{2}+(-\frac{4\sqrt{5}}{9})\times\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{1-4\sqrt{15}}{18}$，

所以 $\cos 2x_0=\frac{1-4\sqrt{15}}{18}$